Kiíratás, adatbekérés billentyűzetről, változók, matematikai műveletek

1. Programunk kérje be egy ember lakhelyének irányítószámát, a várost, a közterület nevét, a közterület

jellegét, a házszámot és végül írja ki egy sorban a következő formátumban:

Pl.: 1042 Budapest Tanoda tér 2. **(lakcim)**

2. Olvassunk be két vezeték- és két keresztnevet, és írassuk ki az ezekből képezhető neveket! **(nevek)**

3. Olvassuk be a havi fizetést, és eredményként írassuk ki az éves fizetést! Milyen típusú változókat

használhatunk? **(fizetes)**

4. Programunk kérje be az Euró árfolyamát (1 € hány Ft-ot ér), majd azt, hogy hány eurót akarunk átváltani

Ft-ba, majd írja ki, hogy hány Ft az átváltott euró. **(euro)**

5. Írjunk programot, amely bekéri egy téglalap oldalait, és kiszámolja a kerületét és területét!

(teglalap_ker_ter)

6. Írjunk programot, amely bekéri egy kör sugarát, és kiszámolja a kör kerületét és területét! **(kor_ker_ter)**

7. Írjunk programot a Pitagorasz-tétel alkalmazására! A program kérje be egy derékszögű háromszög két

befogóját, és számítsa ki az átfogó hosszát! **(pitagorasz)**

8. Programunk kérje be a megtett út hosszát és az eltelt időt, és számítsa ki az átlagsebességet! **(atlagsebesseg)**

9. Programunk kérje be egy autó fogyasztását (literben 100 km-en), a benzin literenkénti árát és a megteendő

út hosszát, majd számítsa ki az útiköltséget! **(uzemanyag)**

10. Kérjük be a felhasználó tömegét kg-ban és magasságát cm-ben, majd számítsuk ki és írjuk a képernyőre a

felhasználó testtömegindexét az alábbi képlet alapján!

TTI**=**

$$\frac{\textbf{\textit{tömeg}}}{\textbf{\textit{magasság}}^{\mathbf{2}}}$$ Figyelj rá, hogy a képletben a magasság méterben megadott értékével kell számolni!

(testtomegindex)

11. Zöldséges standunkon háromféle terméket árulunk: almát, szilvát és szőlőt. A program írja ki a gyümölcs

nevét és kilogrammonkénti egységárát, majd kérdezze meg, hogy mennyit szeretnénk vásárolni. A vásárolt

mennyiség mellett jelenjen meg a fizetendő összeg, majd a végösszeget is adjuk meg! **(zoldseges)**

12. Programunk kérje be egy hordó és egy kancsó térfogatát literekben mérve egész számként! Szeretnénk

tudni, hogy hány teli kancsó mérhető ki a hordóból, mennyi víz marad a hordóban a teli kancsók kimerése

után. Mennyi a hordó és a kancsó térfogatának hányadosa? **(hordo)**

13. A bankjegyautomatából az ügyfél legfeljebb 300 000 Ft-ot vehet föl, 1 000, 5 000 és 10 000 Ft-os

címletekben. A program kérjen be egy ezerrel osztható összeget, majd határozza meg, hogy egy beolvasott

összeget milyen címletekben kell kifizetni, ha a lehető legkevesebb bankjegyet akarjuk felhasználni.

(bankjegy)

A megoldást a következő formában írja ki:

14. Programunk kérje be egy eszköz másodpercekben mért üzemidejét! Eredményként adja meg …nap …óra

…másodperc formában az üzemidőt! **(uzemido)**15. Írjunk programot, amely kiszámítja egy autóval megtett útra fizetett költségtérítést! A program kérje be a

megtett út hosszát km-ben, az autó fogyasztását 100 km-en literben valamint az üzemanyag árát és ezek

ismeretében számítsa ki az üzemanyagköltséget. A megtett útra, a fogyasztásra , és az üzemanyag árára is

fogadjon el tört számokat is.

[Az üzemanyagköltség kiszámítására használd az alábbi képletet:

üzemanyagköltség=(út*fogyasztás*üzemanyag ár)/100]

A költségtérítés összege 100 km-nél nem hosszabb út esetén maga az üzemanyagköltség, ennél hosszabb

út esetén az üzemanyagköltséghez hozzáadják a megtett út 25-szörösét és így kapjuk meg a költségtérítést.

A program címe "Utazási költségtérítés" legyen és minta szerinti formában írja ki az adatokat!

(**utazasikoltseg**)

Elágazások

16. Kérjük be a külső hőmérsékletet, és írassuk ki, ha fagy odakint! (**fagy**)

17. Kérdezzük meg a felhasználótól, hogy szeret-e programozni, ha igen, akkor írassunk ki, hogy „Még sokra

viszed az életben!”, majd köszönjön el a program (Viszontlátásra!). (**kerdes**)

18. Kérjünk be egy egész számot, és írassuk ki hogy az adott szám páros-e vagy sem. (**paritas**)

19. Olvassunk be egy számot a billentyűzetről, és írjuk ki, hogy osztható-e 3-mal! (**oszthato3**)

20. Olvasson be a billentyűzetről egy számot és mondjuk meg, hogy a szám negatív, vagy pozitív vagy egyik

sem! (**elojel**)

21. Két beolvasott számot írassunk ki úgy, hogy közéjük tesszük a megfelelő relációs jelet (<,>,=)! (**relacio**)

22. Egy beolvasott számról döntse el a program hogy -30 és 40 között van-e! (**kozotte**)

23. Írjunk programot, amely értékel egy dolgozatot a rá adott pontszám alapján! Az értékelés a következő

táblázat alapján történjen:

Pontszám Értékelés

0 - 42 elégtelen

43 - 57 elégséges

58 - 72 közepes

73 - 87 jó

88 - 100 jeles

24. Írj programot, amely bekér a felhasználótól egy helységnevet, valamint ennek a helységnek a lélekszámát,

és a megadott lélekszámtól függően kiírja, hogy az adott helység milyen településtípusba tartozik.

(**telepules**)

– ha a lélekszám kevesebb, mint 5000, akkor község

– ha a lélekszám legalább 5000, de kevesebb, mint 20 000, akkor kisváros

– ha a lélekszám legalább 20 000, de kevesebb, mint 100 000, akkor középváros

– ha a lélekszám legalább 100 000, de kevesebb, mint 1 000 000, akkor nagyváros

– ha a lélekszám legalább 1 000 000, akkor metropolis

– ha a felhasználó 0 vagy annál kisebb számot ad meg, a program írja ki, hogy "Hibás adatbevitel"

25. A program kérjen be két számot, és egy műveleti jelet (+,-,/,*), majd írja ki a művelet eredményét.

(**muvelet**)

26. Kérjük be egy diák matematika év végi jegyét numerikus formában, és írjuk ki azt szövegesen (elégtelen,

elégséges, közepes, jó, jeles). Amennyiben a beírt érdemjegy nem 1..5 közötti szám, úgy a hibás adat kiírás

jelenjen meg. (**osztalyzat**)

27. Kérjük be egy nap sorszámát (1..7) numerikus formában, és írjuk ki a nap megnevezését a képernyőre

(hétfő, kedd, ..., vasárnap). Amennyiben a beírt sorszám nem 1..7 közötti szám, úgy a hibás adat kiírás

jelenjen meg. (**hetnapjai**)28. Kérjük be egy hónap sorszámát (1..12) numerikus formában, és írjuk ki a hónap megnevezését a képernyőre

(január, ..., december). Amennyiben a beírt sorszám nem 1..12 közötti szám, úgy a hibás adat kiírás jelenjen

meg. (**honapok**)

29. Kérjük be egy áru egységárát (Ft), a vásárlandó mennyiséget (db), és hogy mennyi pénz van nálunk (Ft).

Adjuk meg, hogy meg tudjuk-e vásárolni a kívánt darabszámot, és ez esetben mennyi pénzünk maradna a

vásárlás után. Ha nincs elég pénzünk, akkor azt adjuk meg, hány darab termék megvásárlására lenne csak

elég a pénzünk. (**vasarlas**)

30. Adott évről döntsük el, hogy szökőév-e! (Szökőévek a következők: minden néggyel osztható év, kivéve a

százzal is oszthatókat. Szökőévek viszont a 400-zal osztható évek. Vagyis a százasra végződő évek közül

csak azok szökőévek, amelyek 400-zal is oszthatók.) (**szokoev**)

Véletlenszámok

31. Generáljunk háromjegyű véletlenszámot! (**haromjegyu**)

32. Programunk adjon meg véletlenszerűen egy 0 és 25 közötti egész számot, illetve egy 0 és 25 közötti

tizedestörtet! (**veletlenszam1**)

33. Programunk adjon meg véletlenszerűen egy 15 és 25 közötti egész számot, illetve egy 15 és 25 közötti

tizedestörtet! (**veletlenszam2**)

34. Programunk adjon meg egy 0-nál nem kisebb, de 100-nál kisebb tetszőleges páros számot!

(**veletlen_paros**)

35. Generáljunk a [100,200] tartományból egy 5-tel osztható számot! (**veletlen_5**)

36. Tetszőleges 0 és egymillió közötti egész számról mondja meg a program hogy hány jegyű! (**hanyjegyu**)

37. Generáljunk 6 kockadobást! (**kockadobas**)

38. Generáljunk véletlenszerűen 5 különböző lottószámot! (**lotto**)

39. A program találjon ki két véletlen számot 10..50 között, majd írja ki őket a képernyőre A+B=? formában

(A és B helyébe a konkrét érték kerüljön behelyettesítésre. A program kérje a választ a felhasználótól, és

adja meg, hogy a beírt érték valóban a két szám összege-e vagy sem. (**osszead**)

40. Programunk generáljon egy 0-100 közti egész számot, majd kérjen a felhasználótól is egy ilyet. Ha a két

szám megegyezik, akkor jelenjen meg a „nyert”, egyébként a „nem nyert” szöveg! (**szamkitalalo**)